



Collection MedWIZ

3^e année médecine

MICROBIOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Bactériologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Structure et anatomie bactérienne	8				
02	Nutrition bactérienne	10				
03	Croissance bactérienne	12				
04	Génétique bactérienne	14				
05	Relation hôte-bactérie	16				
06	Classification et mode d'action des antibiotiques	18				
07	Résistance aux antibiotiques	20				
08	Rôle du laboratoire dans l'antibiorésistance	22				
09	Antiseptiques et désinfectants	24				
10	Diagnostic bactériologique	26				
11	Hygiène hospitalière	28				
12	Cocci à gram positif et négatif	32				
13	Bacilles à gram positif	34				
14	Bacilles à gram négatif	38				
15	Bactéries aérobies à gram négatif (BGN)	42				
16	Bactéries anaérobies	46				
17	Vaccins bactériens et sérothérapie	48				

II. Virologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
18	Structure des virus et classification	52				
19	Multiplication des virus	54				
20	Diagnostic virologique	56				
21	Physiopathologie des infections virales	58				
22	Virus à ADN	60				
23	Herpesviridae	64				
24	Virus à ARN	68				
25	Coronavirus	70				
26	Traitement et prévention des infections virales	72				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Bactériologie

© 2026 The WIZARD. Tous droits réservés.

STRUCTURE ET ANATOMIE BACTÉRIENNE

I. DÉFINITION

- Bactérie = procaryote unicellulaire (Bacteria ou Archaea) se divisant par scissiparité.
- Taille : 0,5-5µm (extrêmes : 0,2µm Chlamydia à 250µm Spirochaeta).

II. DIFFÉRENCES BACTÉRIE vs EUCARYOTE

Caractéristique	Bactérie	Eucaryote
Noyau	Non	Oui
ADN lié aux histones	Non	Oui
Chromosome	1 circulaire	>1 linéaire
Plasmides	Nombreux	Absence
Organites	Absence	Mitochondries, Golgi, RE
Cytosquelette	Rudimentaire	Oui
Respiration	Membrane cytoplasmique	Mitochondries
Peptidoglycane	Oui	Non
Ribosomes	70S	80S

III. COMPOSANTS OBLIGATOIRES

1. Cytoplasme

- 70% d'eau
- Corps d'inclusions organiques (glycogène) et inorganiques (polyphosphate)
- ARNt et ARNm

2. Nucléotide

- Chromosome circulaire (80% ADN, 10% ARN, 10% protéines)
- 1000x plus long que la bactérie → surenroulé par topo-isomérases
- Support de l'information génétique, réplication semi-conservative

3. Plasmides

- ADN circulaire double brin, 1/100 du chromosome
- Réplication indépendante
- Rôle : résistance antibiotiques/antiseptiques, facteurs de virulence, transfert génétique

4. Ribosomes (70S)

- Sous-unité 50S : ARNr 23S + 5S + 21 protéines
- Sous-unité 30S : ARNr 16S + 31 protéines
- Fonction : traduction ARNm → protéines

5. Membrane plasmique (membrane interne)

- Mosaïque fluide tri-lamellaire : phospholipides (35%) + protéines (65%)
- Fonctions : barrière sélective, respiration (chaîne respiratoire + ATP), synthèse ADN/paroi
- Mésosome : invagination participant à la synthèse de paroi et réplication

6. Espace périplasmique

- Entre membrane interne et paroi (ou membrane externe chez Gram-)
- Contient enzymes dégradant les macromolécules

7. Paroi bactérienne

Peptidoglycane (mureine) : hétéropolymère NAG-NAM avec penta-peptide (L-Ala, D-Glu, L-Lys, D-Ala, D-Ala)

Caractéristique	Gram +	Gram -
Peptidoglycane	90% (80nm)	5-20% (20nm)
Lipides	1%	20%
Spécificité	Acides teichoïques et lipoteichoïques	LPS (endotoxine) : Lipide A + Core + Antigène O
Autres	Autolysines, protéines A	Lipoprotéine de Braun, OMP (porines), systèmes de sécrétion

- Mycobactéries : assimilées aux Gram+ mais contiennent acides mycoliques → non colorables au Gram
- Fonctions : forme/rigidité, protection contre lyse osmotique, spécificité antigénique, différenciation Gram+/-

IV. COMPOSANTS FACULTATIFS

8. Capsule

- Polymère polysaccharidique (parfois protéique)
- Protection contre phagocytose, adhérence, immunogène (sérotypie, vaccins)

9. Slime (glycocalyx)

- Polysaccharides fibrillaires → adhérence aux surfaces

10. Biofilm

- Couches de slime + bactéries à métabolisme ralenti
- Résistance aux antibiotiques et au système immunitaire

11. Flagelles

- Filaments hélicoïdaux : corps basal + crochet + filament (flagelline)
- Disposition : monotriche, amphitriche, lophotriche, péritriche
- Fonctions : mobilité adaptative, antigène H

12. Fimbriae / Pili

- Plus courts et droits que flagelles, constitués de piline
- Pili communs : adhérence, mobilité par glissement
- Pili sexuels : échanges génétiques

13. Spore (endospore)

- Forme de résistance (Bacillus, Clostridium)
- Structure : cortex (peptidoglycane + acide dipicolinique + Ca²⁺) + exosporium (2 tuniques)
- Sporulation (7 étapes) → Germination (activation, initiation, émergence)
- Résiste à chaleur (80-100°C), radiations, agents chimiques

V. APPLICATIONS

- Diagnostic bactériologique (coloration Gram, antigènes)
- Études épidémiologiques
- Thérapeutique (antibiotiques ciblant paroi/ribosomes)
- Stérilisation
- Vaccins (capsule)

NUTRITION BACTÉRIENNE

I. INTRODUCTION

- Les bactéries ont des besoins communs : eau, énergie, carbone, azote et sels minéraux.
- Certaines nécessitent des facteurs de croissance (molécules qu'elles ne savent pas synthétiser).

II. BESOINS ÉNERGÉTIQUES (source d'énergie)

Type	Source d'énergie	Sous-types
PHOTOTROPHES	Lumière (photosynthèse)	• Photolithotrophes : donneur d'électrons minéral (ex : bactéries sulfureuses) • Photoorganotrophes : donneur d'électrons organique (ex : bactéries pourpres non sulfureuses)
CHIMIOTROPHES	Réactions chimiques (oxydoréduction)	• Chimolithotrophes : donneur d'électrons minéral • Chimioorganotrophes : donneur d'électrons organique

III. BESOINS ÉLÉMENTAIRES

- Carbone :
 - Autotrophes : utilisent le CO_2 comme seule source de carbone
 - Hétérotrophes : nécessitent des composés organiques
- Azote : sous forme de sels d'ammonium (ou N_2 pour *Rhizobium*, nitrites pour *Nitrobacter*)
- Soufre et Phosphore :
 - Soufre (cystéine, thiols) → sulfates
 - Phosphore (ADN, ATP) → phosphate inorganique
- Éléments minéraux : Na, K, Mg, Cl, Fe (cytochromes), Mg (chlorophylle)
- Oligo-éléments : Ca, Cu, Mo (cofacteurs enzymatiques)

IV. BESOINS SPÉCIFIQUES

A. Facteurs de croissance

- Prototrophes : pas de facteurs requis
- Auxotrophes : facteurs requis (acides aminés, bases puriques/pyrimidiques, vitamines)
- Exemple : *Proteus vulgaris* a besoin de nicotinamide (synthétisée par *E. coli*)

B. Syntrophie

- Une bactérie fournit un facteur de croissance à une autre
- Exemple : *Haemophilus influenzae* nécessite les facteurs X et V ; le facteur V est apporté par *Staphylococcus* (test de satellitisme)

V. FACTEURS PHYSIQUES

Facteur	Catégories
Température	• Mésophiles (20-40°C) : majorité des pathogènes • Psychrophiles (~0°C) : <i>Pseudomonas</i>, <i>Flavobacterium</i> • Thermophiles (45-65°C)
pH	• Neutre à légèrement alcalin (7-7,5) pour la plupart • Acidophiles : <i>Lactobacillus</i> • Basophiles : <i>Vibrions</i>
Oxygène	• Aérobie stricts : O_2 requis • Anaérobies stricts : O_2 toxique • Aéro-anaérobies : indifférents • Microaérophiles : faible O_2 (~10%) • Anaérobies aérotolérants : supportent O_2 mais préfèrent anaérobie

VI. TYPES TROPHIQUES (classification)

Critère	Type
Source d'énergie	Phototrophe / Chimiotrophe
Substrat énergétique	Lithotrophe / Organotrophe
Source de carbone	Autotrophe / Hétérotrophe
Facteurs de croissance	Prototrophe / Auxotrophe